2025年上海浦东新区二模数学试卷

考生注意：

1、本试卷共21道试题，满分150分，答题时间120分钟；

2、请在答题纸上规定的地方解答，否则一律不予评分.

一、填空题（本大题满分54分）本大题共有12题．考生应在答题纸相应编号的空格内直接填写结果，1-6题每个空格填对得4分，7-12题每个空格填对得5分，否则一律得零分.

1. 不等式 $\frac{x-2}{x}<0$ 的解为_____.

2. 已知向量 $\vec{a}=(1,2),\vec{b}=(m,1)$，若 $\vec{a}\perp\vec{b}$，则 $m=$_____.

3. 设圆 C 方程为 $x^2+y^2+4x-6y+10=0$，则圆 C 的半径为_____.

4. 若 $f(x)=\cos(3x)\cos x+\sin(3x)\sin x$，则函数 $y=f(x)$ 的最小正周期为_____.

5. 若关于 x 的方程 $x^2-x+m=0$ 的一个虚根的模为 2，则实数 m 的值为_____.

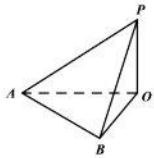
6. 设数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，其前 n 项和为 S_n，已知 $a_3+a_{15}=2$，则 $S_{17}=$_____.

7. 在 $\left(x-\frac{1}{x}\right)^{10}$ 的展开式中，常数项为_____.

8. 设 $M(x,y)$ 为抛物线 $y^2=4x$ 上任意一点，若 $x+2y+m$ 的最小值为 1，则 m 的值为_____.

9. 李老师在整理建模小组10名学生的成绩时不小心遗失了一位学生的成绩，且剩余学生的成绩数据如下：5 6 6 7 7 7 8 9 9，但李老师记得这名学生的成绩恰好是本组学生成绩的第25百分位数，则这10名学生的成绩的方差为_____.

10. 如图，某建筑物 OP 垂直于地面，从地面点A处测得建筑物顶部 P 的仰角为 $30°$，从地面点 B 处测得建筑物顶部 P 的仰角为 $45°$，已知 A、B 相距100米，$\angle AOB=60°$，则该建筑物 OP 高度约为_____米.（保留一位小数）



11. 已知$\vec{a}、\vec{b}、\vec{c}$为空间中三个单位向量，且$\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{c}=\vec{c}\cdot\vec{a}=0$，若向量$\vec{p}$满足$|\vec{p}-2\vec{a}|=\frac{3}{2}$，$|\vec{p}-2\vec{b}|=\frac{3}{2}$，则向量$\vec{p}$与向量$\vec{c}$夹角的最小值为_____.（用反三角表示）

12. 已知数列$\{a_n\}$，$a_1=1, a_n\in\{1,-1\},(n\geq 2)$，并且前$n$项的和$S_n$满足：

①存在小于1013的正整数t，使得$S_{2t+1}=-1$；

②对任意的正整数k和m，都有$|S_{2m}-S_{2k-1}|\leq 1$.

则满足以上条件的数列$\{S_n\}(1\leq n\leq 2025)$共有_____个.

二、选择题（本大题满分 18 分）本大题共有 4 题，每题有且只有一个正确答案．考生必须在答题纸的相应编号上，将代表答案的小方格涂黑，13-14 题每题选对得 4 分，15-16 题每题选对得 5 分，否则一律得零分．

13. 已知集合$P=\{-1,1,3,5,7\}$，集合$Q=\{x||x-3|>3\}$，全集为R，则$P\cap\overline{Q}=$（　）

A. $\{-1,1\}$　　B. $\{-1,7\}$　　C. $\{1,3,5,7\}$　　D. $\{1,3,5\}$

14. “$a>b$”是“$\lg a>\lg b$”的（　）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

15. 研究变量x，y得到一组成对数据$(x_i,y_i),i=1,2,\cdots,n$，先进行一次线性回归分析，接着增加一个数据(x_{n+1},y_{n+1})，其中$x_{n+1}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$，$y_{n+1}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i$，再重新进行一次线性回归分析，则下列说法正确的是（　）

A. 变量x与变量y的相关性变强　　B. 相关系数r的绝对值变小

C. 线性回归方程$y=\hat{a}x+\hat{b}$不变　　D. 拟合误差Q变大

16. 已知圆锥曲线Γ的对称中心为原点O，若对于Γ上的任意一点A，均存在Γ上两点B，C，使得原点

O到直线AB，AC和BC的距离都相等，则称曲线Γ为“完美曲线”．现有如下两个命题：

①任意椭圆都是“完美曲线”；②存在双曲线是“完美曲线”．

下列判断正确的是（　　）

A. ①是真命题，②是假命题　　B. ①是假命题，②是真命题

C. ①②都是真命题　　D. ①②都是假命题

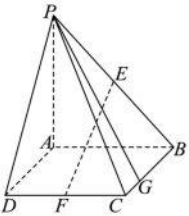
三、解答题（本大题满分78分）本大题共有5题，解答下列各题必须在答题卷的相应编号规定区域内写出必要的步骤．

17. 已知函数$y=f(x)$的表达式$f(x)=\dfrac{1}{e^x+1}-a$．

（1）若函数$y=f(x)$是奇函数，求实数a的值；

（2）对任意实数$x\in[-1,1]$，不等式$f(x)\le 0$恒成立，求实数a的取值范围．

18. 如图，四边形$ABCD$为长方形，$PA\perp$平面$ABCD$，$AB=AP=2$，$AD=3$．



（1）若E、F分别是PB、CD的中点，求证：EF // 平面PAD；

（2）边BC上是否存在点G，使得直线PG与平面PAD所成的角的大小为$30°$？若存在，求BG长；若不存在，说明理由．

19. 为测试A、B两款人工智能软件解答数学问题的能力，将100道难度相当的数学试题从1到100编号后随机分配给这两款软件测试．每道试题只被一款软件解答一次，并记录结果如下：

试题类别	A软件		B软件	
	测试试题数量	正确解答的数量	测试试题数量	正确解答的数量
几何试题	20	16	30	20
函数试题	30	24	20	18

（1）分别估计A软件、B软件能正确解答数学问题的概率；

（2）小浦准备用这两款软件来解决某次数学测试中的第12题（假设其难度和测试的100道题基本相同），但该题内容还未知，从已往情况来看，该题是几何题的概率为$\frac{1}{3}$，是函数题的概率为$\frac{2}{3}$．将频率视为概率，试通过计算来说明小浦应该用哪款软件解决这道试题？

（3）小浦决定采用这两款软件解答6道类似试题，其中几何、函数各3道，每道试题只用其中一款软件解答一次．将频率视为概率，小浦比较了这两款软件在解答几何和函数题上的正确率，决定用表现较好的那款软件解决其擅长的题型．用X_1、X_2分别表示这3道几何试题与3道函数试题被正确解答的个数，求随机变量X_1+X_2的数学期望和方差．

20. 已知椭圆C_1的方程为$\frac{x^2}{3}+y^2=1$，右顶点为A，上顶点为B，椭圆C_2的中心位于坐标原点，两个椭圆的离心率相等．

（1）若椭圆C_2的方程是$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{2a}=1(a>0)$，焦点在$x$轴上，求$a$的值；

（2）设椭圆C_2的焦点在x轴上，直线AB与C_2相交于点C、D，若$|CD|=3|AB|$，求C_2的标准方程；

（3）设椭圆C_2的焦点在y轴上，点P在C_1上，点Q在C_2上．若存在$\triangle APQ$是等腰直角三角形，且$|AP|=|AQ|$，求C_2的长轴的取值范围．

21. 定义域为R的可导函数$y=f(x)$满足，在曲线$y=f(x)$上存在三个不同的点$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),C(x_3,y_3)(x_1<x_2<x_3)$，使得直线$AC$与曲线$y=f(x)$在点$B$处的切线平行（或重合）．若$x_1,x_2,x_3$成等差数列，则称$f(x)$为“等差函数”；若$x_1,x_2,x_3$成等差数列且$x_1,x_2,x_3$均为整数，则称$f(x)$为“整数等差函数”．

（1）设$f(x)=x^2+x$，$g(x)=\sin x$，分别判断$f(x)$和$g(x)$是否为“整数等差函数”，直接写出结论；

（2）若$f(x)=\frac{1}{x^2+m}$为“整数等差函数”，求实数m的最小值；

（3）已知$y=f(x)$的导函数$y=f'(x)$在R上为增函数，且存在一个正常数T，使得对任意$x\in\mathrm{R}$，$f(x+T)=f'(x)$成立，证明：$f(x)$为“等差函数”的充要条件是$f(x)$为常值函数．